Zusätzliche Bereitstellungsoptionen

Cloud Manager 3.7

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/occm37/reference_cloud_mgr_reqs.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Zusätzliche Bereitstellungsoptionen . . . 1
Anforderungen an den Cloud Manager Host . . . 1
Installieren von Cloud Manager auf einem vorhandenen Linux-Host . . . 2
Starten von Cloud Manager über den AWS Marketplace . . . 5
Bereitstellung von Cloud Manager über Azure Marketplace . . . 8
Cloud Manager in einer Region der US-Regierung von Azure implementieren . . . 11
Installieren von Cloud Manager in einer Azure Deutschland Region . . . 14

Zusätzliche Bereitstellungsoptionen

Anforderungen an den Cloud Manager Host

Wenn Sie Cloud Manager auf Ihrem eigenen Host installieren, müssen Sie die Unterstützung für Ihre Konfiguration überprüfen, die Betriebssystemanforderungen, Portanforderungen usw. umfasst.

> Cloud Manager kann auf Ihrem eigenen Host in GCP installiert werden, nicht jedoch in Ihrem lokalen Netzwerk. Cloud Manager muss in GCP installiert sein, um Cloud Volumes ONTAP in GCP implementieren zu können.

Ein dedizierter Host ist erforderlich

Cloud Manager wird auf einem Host, der für andere Applikationen freigegeben ist, nicht unterstützt. Der Host muss ein dedizierter Host sein.

Unterstützte AWS EC2-Instanztypen

- t2.Mittel
- t3.Medium (empfohlen)
- m4.Large
- m5.xlarge
- M5.2xlarge
- M5.4xlarge
- M5.8xlarge

Unterstützte Azure VM-Größen

A2, D2 v2 oder D2 v3 (je nach Verfügbarkeit)

Unterstützte GCP-Maschinentypen

Einen Maschinentyp mit mindestens 2 vCPUs und 4 GB Speicher.

Unterstützte Betriebssysteme

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3
- CentOS 7.4
- CentOS 7.5
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4
- Red Hat Enterprise Linux 7.5

  Das Red Hat Enterprise Linux System muss beim Red Hat Subscription Management registriert sein. Wenn sie nicht registriert ist, kann das System während der Cloud Manager-Installation nicht auf Repositorys zugreifen, um die erforderliche Software von Drittanbietern zu aktualisieren.

Cloud Manager wird auf englischsprachigen Versionen dieser Betriebssysteme unterstützt.

Hypervisor

Ein Bare Metal- oder gehosteter Hypervisor, der für die Ausführung von CentOS oder Red hat Enterprise Linux zertifiziert isthttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red hat Solution: Welche Hypervisoren sind für die Ausführung von Red hat Enterprise Linux zertifiziert?"^]

CPU

2,27 GHz oder höher mit zwei Cores

RAM

4 GB

Freier Speicherplatz

50 GB

Outbound-Internetzugang

Bei der Installation von Cloud Manager und bei der Implementierung von Cloud Volumes ONTAP ist ein Outbound-Internetzugang erforderlich. Eine Liste der Endpunkte finden Sie unter "Netzwerkanforderungen für Cloud Manager".

Ports

Folgende Ports müssen verfügbar sein:

- 80 für HTTP-Zugriff
- 443 für HTTPS-Zugriff
- 3306 für die Cloud Manager-Datenbank
- 8080 für den Cloud Manager-API-Proxy

Wenn andere Services diese Ports verwenden, schlägt die Installation von Cloud Manager fehl.

> Es besteht ein potenzieller Konflikt mit Port 3306. Wenn eine andere Instanz von MySQL auf dem Host ausgeführt wird, verwendet es standardmäßig Port 3306. Sie müssen den Port ändern, den die vorhandene MySQL-Instanz verwendet.

Sie können die standardmäßigen HTTP- und HTTPS-Ports ändern, wenn Sie Cloud Manager installieren. Sie können den Standardport für die MySQL-Datenbank nicht ändern. Wenn Sie die HTTP- und HTTPS-Ports ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Benutzer von einem Remote-Host aus auf die Cloud Manager-Webkonsole zugreifen können:

- Ändern Sie die Sicherheitsgruppe, um eingehende Verbindungen über die Ports zuzulassen.
- Geben Sie den Port an, wenn Sie die URL für die Cloud Manager-Webkonsole eingeben.

Installieren von Cloud Manager auf einem vorhandenen Linux-Host

Die geläufigste Methode für die Implementierung von Cloud Manager besteht aus Cloud Central oder aus dem Markt eines Cloud-Providers. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Cloud Manager-Software auf einem vorhandenen Linux-Host in Ihrem Netzwerk oder in

der Cloud herunterzuladen und zu installieren.

> Cloud Manager kann auf Ihrem eigenen Host in GCP installiert werden, nicht jedoch in Ihrem lokalen Netzwerk. Cloud Manager muss in GCP installiert sein, um Cloud Volumes ONTAP in GCP implementieren zu können.

Bevor Sie beginnen

- Ein Red Hat Enterprise Linux-System muss bei Red Hat Subscription Management registriert sein. Wenn sie nicht registriert ist, kann das System während der Cloud Manager-Installation nicht auf Repositorys zugreifen, um die erforderliche Software von Drittanbietern zu aktualisieren.
- Das Cloud Manager-Installationsprogramm greift während des Installationsvorgangs auf mehrere URLs zu. Sie müssen sicherstellen, dass ausgehende Internetzugriffe auf diese Endpunkte zulässig sind. Siehe "Netzwerkanforderungen für Cloud Manager".

Über diese Aufgabe

- Für die Installation von Cloud Manager sind keine Root-Berechtigungen erforderlich.
- Cloud Manager installiert die AWS-Befehlszeilentools (awscli), um Recovery-Verfahren vom NetApp Support zu ermöglichen.

  Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass die Installation des awscli fehlgeschlagen ist, können Sie die Meldung ignorieren. Cloud Manager kann ohne die Tools erfolgreich arbeiten.

- Das Installationsprogramm, das auf der NetApp Support-Website verfügbar ist, kann möglicherweise eine frühere Version sein. Nach der Installation aktualisiert sich Cloud Manager automatisch, wenn eine neue Version verfügbar ist.

Schritte

1. Netzwerkanforderungen prüfen:
   - "Netzwerkanforderungen für Cloud Manager"
   - "Netzwerkanforderungen für Cloud Volumes ONTAP in AWS"
   - "Netzwerkanforderungen für Cloud Volumes ONTAP in Azure"
   - "Netzwerkanforderungen für Cloud Volumes ONTAP in GCP"
2. Prüfen "Anforderungen an den Cloud Manager Host".
3. Laden Sie die Software von herunter "NetApp Support Website", Und dann kopieren Sie es auf den Linux-Host.

   Informationen zum Verbinden und Kopieren der Datei auf eine EC2-Instanz in AWS finden Sie unter "AWS Documentation: Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instanz mithilfe von SSH".

4. Weisen Sie Berechtigungen zum Ausführen des Skripts zu.

   Beispiel

   ```
   chmod +x OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh
  . Führen Sie das Installationsskript aus:
   ```

```
./OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

Silent führt die Installation aus, ohne dass Sie zur Information aufgefordert werden.

Proxy ist erforderlich, wenn sich der Cloud Manager-Host hinter einem Proxy-Server befindet.

proxyport ist der Port für den Proxy-Server.

Proxyuser ist der Benutzername für den Proxy-Server, wenn eine grundlegende Authentifizierung erforderlich ist.

Proxypwd ist das Passwort für den von Ihnen angegebenen Benutzernamen.

5. Wenn Sie den Silent-Parameter nicht angegeben haben, geben Sie **Y** ein, um das Skript fortzusetzen, und geben Sie anschließend die HTTP- und HTTPS-Ports ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   Wenn Sie die HTTP- und HTTPS-Ports ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Benutzer von einem Remote-Host aus auf die Cloud Manager-Webkonsole zugreifen können:

   - Ändern Sie die Sicherheitsgruppe, um eingehende Verbindungen über die Ports zuzulassen.
   - Geben Sie den Port an, wenn Sie die URL für die Cloud Manager-Webkonsole eingeben.

     Cloud Manager ist jetzt installiert. Nach Abschluss der Installation wird der Cloud Manager-Dienst (occm) zweimal neu gestartet, wenn Sie einen Proxyserver angegeben haben.

6. Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die folgende URL ein:

   https://*ipaddress*:*port*[]

   Ipaddress kann abhängig von der Konfiguration des Cloud Manager-Hosts localhost, eine private IP-Adresse oder eine öffentliche IP-Adresse sein. Wenn sich Cloud Manager beispielsweise in der Public Cloud ohne öffentliche IP-Adresse befindet, müssen Sie eine private IP-Adresse von einem Host eingeben, der eine Verbindung zum Cloud Manager-Host hat.

   Port ist erforderlich, wenn Sie die Standard-HTTP (80)- oder HTTPS (443)-Ports geändert haben. Wenn beispielsweise der HTTPS-Port in 8443 geändert wurde, würden Sie eingeben https://*ipaddress*:8443[]

7. Melden Sie sich bei NetApp Cloud Central an oder melden Sie sich an.
8. Richten Sie Cloud Manager nach dem Einloggen ein:
   a. Geben Sie das Cloud Central-Konto an, das mit diesem Cloud Manager-System verknüpft werden soll.

      "Weitere Informationen zu Cloud Central Accounts".

   b. Geben Sie einen Namen für das System ein.

Nachdem Sie fertig sind

Einrichten von Berechtigungen, damit Cloud Manager Cloud Volumes ONTAP bei Ihrem Cloud-Provider implementieren kann:

- AWS, "AWS Konto einrichten und dann zu Cloud Manager hinzufügen".
- Azure: "Richten Sie ein Azure-Konto ein, und fügen Sie es anschließend zu Cloud Manager hinzu".
- GCP: Richten Sie ein Service-Konto ein, das über die Berechtigungen verfügt, die Cloud Manager für die Erstellung und das Management von Cloud Volumes ONTAP-Systemen in Projekten benötigt.
  a. "Rolle in GCP anlegen" Dazu gehören die im definierten Berechtigungen "Cloud Manager-Richtlinie für GCP".
  b. "Erstellen Sie ein GCP-Service-Konto und wenden Sie die benutzerdefinierte Rolle an, die Sie gerade erstellt haben".
  c. "Verknüpfen Sie dieses Servicekonto mit der Cloud Manager-VM".
  d. Wenn Sie Cloud Volumes ONTAP in anderen Projekten implementieren möchten, "Sie gewähren Zugriff, indem Sie dem Projekt das Service-Konto mit der Rolle Cloud Manager hinzufügen". Sie müssen diesen Schritt für jedes Projekt wiederholen.

Starten von Cloud Manager über den AWS Marketplace

Am besten sollte Cloud Manager in AWS gestartet werden, das verwendet wird "NetApp Cloud Central", Sie können diese jedoch bei Bedarf über den AWS Marketplace starten.

Wenn Sie Cloud Manager über den AWS Marketplace starten, ist Cloud Manager weiterhin in NetApp Cloud Central integriert. "Erfahren Sie mehr über die Integration".

Über diese Aufgabe

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie die Instanz von der EC2-Konsole aus gestartet wird, da Sie über die Konsole eine IAM-Rolle an die Cloud Manager-Instanz anhängen können. Dies ist mit der Aktion * von Website starten* nicht möglich.

Schritte

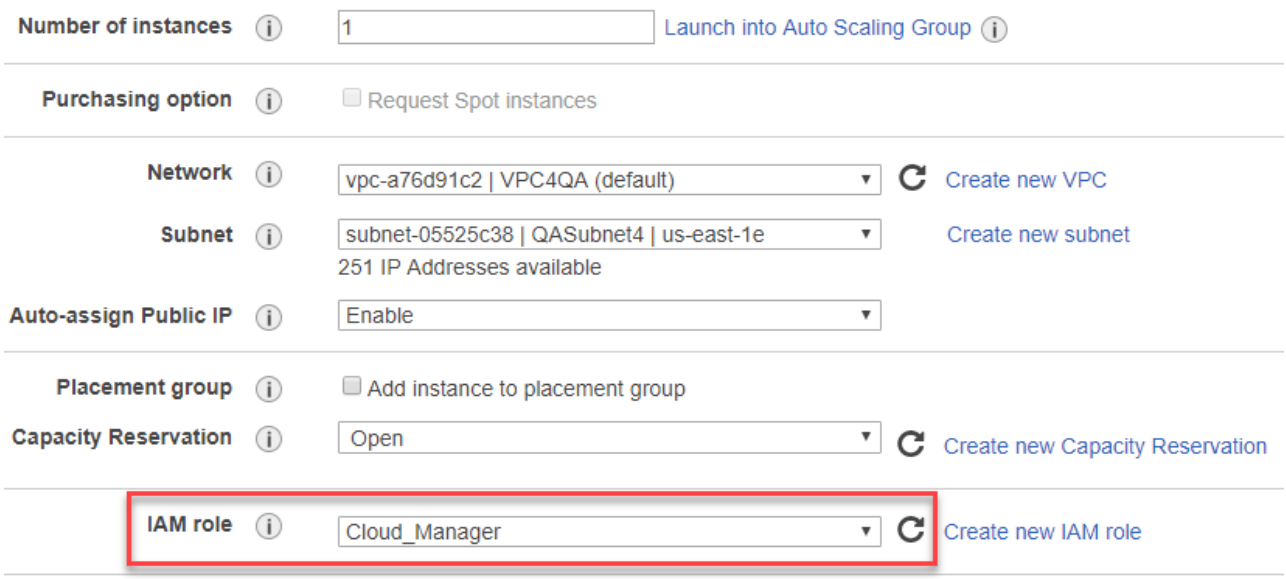
1. IAM-Richtlinie und -Rolle für die EC2-Instanz erstellen:
   a. Laden Sie die Cloud Manager IAM-Richtlinie von folgendem Speicherort herunter:

      "NetApp Cloud Manager: AWS, Azure und GCP-Richtlinien"

   b. Erstellen Sie über die IAM-Konsole Ihre eigene Richtlinie, indem Sie den Text aus der Cloud Manager IAM-Richtlinie kopieren und einfügen.
   c. Erstellen Sie eine IAM-Rolle mit dem Rollentyp Amazon EC2, und hängen Sie die im vorherigen Schritt erstellte Richtlinie an die Rolle an.
2. "Abonnieren Sie ihn im AWS Marketplace" Um sicherzustellen, dass es nach der kostenlosen Testversion von Cloud Volumes ONTAP keine Serviceunterbrechung gibt. Sie erhalten für jedes von Ihnen erstellte Cloud Volumes ONTAP 9.6 und höhere PAYGO System und jede von Ihnen aktiviert erstellte Zusatzfunktion die Gebühr.
3. Gehen Sie jetzt zum "Seite zu Cloud Manager im AWS Marketplace" Um Cloud Manager über eine AMI bereitzustellen.
4. Klicken Sie auf der Marketplace-Seite auf **Weiter zur Anmeldung** und dann auf **Weiter zur Konfiguration**.
5. Ändern Sie eine der Standardoptionen, und klicken Sie auf **Weiter zum Starten**.
6. Wählen Sie unter **Aktion auswählen über EC2 starten** und klicken Sie dann auf **Start**.
7. Befolgen Sie die Anweisungen zur Konfiguration und Bereitstellung der Instanz:
   - **Instanztyp wählen**: Wählen Sie je nach Verfügbarkeit der Region einen der unterstützten Instanztypen (t3.Medium wird empfohlen).

     "Überprüfen Sie die Liste der unterstützten Instanztypen".

   - **Instanz konfigurieren**: Wählen Sie eine VPC und ein Subnetz, die IAM-Rolle, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, und andere Konfigurationsoptionen aus, die Ihren Anforderungen entsprechen.



- **Speicher hinzufügen**: Behalten Sie die Standard-Speicheroptionen.
- **Tags hinzufügen**: Geben Sie bei Bedarf Tags für die Instanz ein.
- **Sicherheitsgruppe konfigurieren**: Geben Sie die erforderlichen Verbindungsmethoden für die Cloud Manager-Instanz an: SSH, HTTP und HTTPS.
- **Review**: Überprüfen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie auf **Start**.

  AWS startet die Software mit den angegebenen Einstellungen. Die Cloud Manager-Instanz und -Software sollten in etwa fünf Minuten ausgeführt werden.

8. Öffnen Sie einen Webbrowser von einem Host aus, der eine Verbindung zur virtuellen Cloud Manager-Maschine hat, und geben Sie die folgende URL ein:

   http://*ipaddress*:80[]

9. Richten Sie Cloud Manager nach dem Einloggen ein:
   a. Geben Sie das Cloud Central-Konto an, das mit diesem Cloud Manager-System verknüpft werden soll.

      "Weitere Informationen zu Cloud Central Accounts".

   b. Geben Sie einen Namen für das System ein.

Ergebnis

Cloud Manager ist jetzt installiert und eingerichtet.

Bereitstellung von Cloud Manager über Azure Marketplace

Am besten implementieren Sie Cloud Manager in Azure "NetApp Cloud Central", Die Implementierung kann jedoch bei Bedarf im Azure Marketplace erfolgen.

Für die Implementierung von Cloud Manager in stehen separate Anweisungen zur Verfügung "Azure Regionen der US-Regierung" Und ein "Azure Deutschland Regionen".

> Wenn Sie Cloud Manager über den Azure Marketplace implementieren, ist Cloud Manager weiterhin in NetApp Cloud Central integriert. "Erfahren Sie mehr über die Integration".

Bereitstellung von Cloud Manager in Azure

Sie müssen Cloud Manager installieren und einrichten, damit Sie Cloud Volumes ONTAP in Azure starten können.

Schritte

1. "Wechseln Sie zur Azure Marketplace-Seite für Cloud Manager".
2. Klicken Sie auf **Jetzt holen** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

3. Klicken Sie im Azure-Portal auf **Erstellen** und befolgen Sie die Schritte zur Konfiguration der virtuellen Maschine.

   Beachten Sie beim Konfigurieren der VM Folgendes:

   - Cloud Manager kann mit HDD- oder SSD-Festplatten optimal arbeiten.
   - Wählen Sie eine der empfohlenen virtuellen Maschinengrößen: A2, D2 v2 oder D2 v3 (je nach Verfügbarkeit).
   - Für die Netzwerksicherheitsgruppe erfordert Cloud Manager eingehende Verbindungen unter Verwendung von SSH, HTTP und HTTPS.

     "Erfahren Sie mehr über die Regeln für Sicherheitsgruppen für Cloud Manager".

   - Aktivieren Sie unter **Management System zugewiesene verwaltete Identität** für Cloud Manager durch Auswahl von **ein**.

     Diese Einstellung ist wichtig, da eine gemanagte Identität es der Virtual Machine von Cloud Manager ermöglicht, sich in Azure Active Directory zu identifizieren, ohne Zugangsdaten angeben zu müssen. "Erfahren Sie mehr über Managed Identitäten für Azure Ressourcen".

4. Überprüfen Sie auf der Seite **Überprüfen + erstellen** Ihre Auswahl und klicken Sie auf **Erstellen**, um die Bereitstellung zu starten.

   Azure stellt die virtuelle Maschine mit den angegebenen Einstellungen bereit. Die virtuelle Maschine und die Cloud Manager-Software sollten in etwa fünf Minuten ausgeführt werden.

5. Öffnen Sie einen Webbrowser von einem Host aus, der eine Verbindung zur virtuellen Cloud Manager-Maschine hat, und geben Sie die folgende URL ein:

   http://*ipaddress*:80[]

6. Richten Sie Cloud Manager nach dem Einloggen ein:

   a. Geben Sie das Cloud Central-Konto an, das mit diesem Cloud Manager-System verknüpft werden soll.

      "Weitere Informationen zu Cloud Central Accounts".

   b. Geben Sie einen Namen für das System ein.

Ergebnis

Cloud Manager ist jetzt installiert und eingerichtet. Sie müssen Azure Berechtigungen erteilen, bevor Benutzer Cloud Volumes ONTAP in Azure bereitstellen können.

Azure Berechtigungen für Cloud Manager gewähren

Bei der Implementierung von Cloud Manager in Azure sollten Sie a aktiviert haben "Vom System zugewiesene verwaltete Identität". Sie müssen jetzt die erforderlichen Azure Berechtigungen erteilen, indem Sie eine benutzerdefinierte Rolle erstellen und dann die Rolle der virtuellen Cloud Manager-Maschine für eine oder mehrere Abonnements zuweisen.

Schritte

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle mithilfe der Cloud Manager-Richtlinie:

    a. Laden Sie die herunter "Cloud Manager Azure-Richtlinie".

    b. Ändern Sie die JSON-Datei, indem Sie dem zuweisbaren Bereich Azure-Abonnement-IDs hinzufügen.

    Sie sollten die ID für jedes Azure Abonnement hinzufügen, aus dem Benutzer Cloud Volumes ONTAP Systeme erstellen.

    Beispiel

    "AssignableScopes": ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzzzzzzzz", "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzzzz", "/subscriptions/398e471c-3b42-4zzae7-

9b59-zzz"

c. Verwenden Sie die JSON-Datei, um eine benutzerdefinierte Rolle in Azure zu erstellen.

   Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine benutzerdefinierte Rolle mithilfe der Azure CLI 2.0 erstellt wird:

   Az Rollendefinition erstellen --Role-Definition C:\Policy_for_Cloud_Manager_Azure_3.7.4.json

Sie sollten nun eine benutzerdefinierte Rolle namens OnCommand Cloud Manager Operator haben, die Sie der virtuellen Cloud Manager-Maschine zuweisen können.

2. Weisen Sie die Rolle der virtuellen Cloud Manager-Maschine für ein oder mehrere Abonnements zu:
   a. Öffnen Sie den Dienst **Abonnements** und wählen Sie dann das Abonnement aus, in dem Sie Cloud Volumes ONTAP-Systeme bereitstellen möchten.
   b. Klicken Sie auf **Access Control (IAM)**.
   c. Klicken Sie auf **Hinzufügen** > **Rollenzuordnung hinzufügen** und fügen Sie dann die Berechtigungen hinzu:
      - Wählen Sie die Rolle **OnCommand Cloud Manager Operator** aus.

        OnCommand Cloud Manager Operator ist der im angegebene Standardname "Cloud Manager-Richtlinie". Wenn Sie einen anderen Namen für die Rolle ausgewählt haben, wählen Sie stattdessen diesen Namen aus.

      - Weisen Sie einer **virtuellen Maschine** Zugriff zu.
      - Wählen Sie das Abonnement aus, in dem die virtuelle Cloud Manager-Maschine erstellt wurde.
      - Wählen Sie die virtuelle Cloud Manager-Maschine aus.
      - Klicken Sie Auf **Speichern**.
   d. Wenn Sie Cloud Volumes ONTAP von zusätzlichen Abonnements aus implementieren möchten, wechseln Sie zu diesem Abonnement, und wiederholen Sie diese Schritte.

Ergebnis

Cloud Manager verfügt jetzt über die Berechtigungen, die es für die Bereitstellung und das Management von Cloud Volumes ONTAP in Azure benötigt.

Cloud Manager in einer Region der US-Regierung von Azure implementieren

Wenn Cloud Manager in einer Region der US-Regierung starten soll, implementieren Sie zunächst Cloud Manager über den Azure Government Marketplace. Stellen Sie dann die Berechtigungen bereit, die Cloud Manager für die Implementierung und das Management von Cloud Volumes ONTAP Systemen benötigt.

Eine Liste der unterstützten Regionen der US-Regierung in Azure finden Sie unter "Cloud Volumes Regionen Weltweit".

Cloud Manager über den Azure Marketplace für die US-Regierung bereitstellen

Cloud Manager ist als Bild im Azure US Government Marketplace erhältlich.

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass der Azure Government Marketplace in Ihrem Abonnement aktiviert ist:
   a. Melden Sie sich als Enterprise-Administrator beim Portal an.
   b. Navigieren Sie zu **Verwalten**.
   c. Klicken Sie unter **Anmeldedetails** auf das Bleistiftsymbol neben **Azure Marketplace**.
   d. Wählen Sie **Aktiviert**.
   e. Klicken Sie Auf **Speichern**.

      "Microsoft Azure-Dokumentation: Azure Government Marketplace"

2. Suchen Sie im Azure US Government Portal nach OnCommand Cloud Manager.
3. Klicken Sie auf **Erstellen** und befolgen Sie die Schritte zur Konfiguration der virtuellen Maschine.

   Beachten Sie beim Konfigurieren der virtuellen Maschine Folgendes:

   - Cloud Manager kann mit HDD- oder SSD-Festplatten optimal arbeiten.
   - Sie sollten eine der empfohlenen virtuellen Maschinengrößen wählen: A2, D2 v2 oder D2 v3 (je nach Verfügbarkeit).
   - Für die Netzwerksicherheitsgruppe empfiehlt es sich, **Erweitert** zu wählen.

     Mit der Option **Erweitert** wird eine neue Sicherheitsgruppe erstellt, die die erforderlichen eingehenden Regeln für Cloud Manager enthält. Wenn Sie „Basis“ wählen, lesen Sie unter "Regeln für Sicherheitsgruppen" Für die Liste der erforderlichen Regeln.

4. Überprüfen Sie auf der Übersichtsseite Ihre Auswahl und klicken Sie auf **Erstellen**, um die Bereitstellung zu starten.

   Azure stellt die virtuelle Maschine mit den angegebenen Einstellungen bereit. Die virtuelle Maschine und die Cloud Manager-Software sollten in etwa fünf Minuten ausgeführt werden.

5. Öffnen Sie einen Webbrowser von einem Host aus, der eine Verbindung zur virtuellen Cloud Manager-Maschine hat, und geben Sie die folgende URL ein:

   http://*ipaddress*:80[]

6. Richten Sie Cloud Manager nach dem Einloggen ein:
   a. Geben Sie das Cloud Central-Konto an, das mit diesem Cloud Manager-System verknüpft werden soll.

      "Weitere Informationen zu Cloud Central Accounts".

   b. Geben Sie einen Namen für das System ein.

Ergebnis

Cloud Manager ist jetzt installiert und eingerichtet. Sie müssen Azure Berechtigungen erteilen, bevor Benutzer Cloud Volumes ONTAP in Azure bereitstellen können.

Zuweisen von Azure Berechtigungen für Cloud Manager unter Verwendung einer gemanagten Identität

Am einfachsten können Sie Berechtigungen bereitstellen, indem Sie ein aktivieren "Verwaltete Identität" Auf der virtuellen Cloud Manager-Maschine und dann durch Zuweisen der erforderlichen Berechtigungen zu der virtuellen Maschine. Falls gewünscht, ist eine alternative Methode "Azure-Berechtigungen über einen Service-Principal gewähren".

Schritte

1. Aktivieren einer verwalteten Identität auf der virtuellen Cloud Manager-Maschine:
   a. Navigieren Sie zu der virtuellen Cloud Manager-Maschine und wählen Sie **Identität**.
   b. Klicken Sie unter **System Assigned** auf **on** und dann auf **Speichern**.
2. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle mithilfe der Cloud Manager-Richtlinie:
   a. Laden Sie die herunter "Cloud Manager Azure-Richtlinie".
   b. Ändern Sie die JSON-Datei, indem Sie dem zuweisbaren Bereich Azure-Abonnement-IDs hinzufügen.

      Sie sollten die ID für jedes Azure Abonnement hinzufügen, aus dem Benutzer Cloud Volumes ONTAP

Systeme erstellen.

Beispiel

"AssignableScopes": ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzzzzzzzz", "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzzzz", "/subscriptions/398e471c-3b42-4zzae7-9b59-zzz"

c. Verwenden Sie die JSON-Datei, um eine benutzerdefinierte Rolle in Azure zu erstellen.

   Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine benutzerdefinierte Rolle mithilfe der Azure CLI 2.0 erstellt wird:

   Az Rollendefinition erstellen --Role-Definition C:\Policy_for_Cloud_Manager_Azure_3.7.4.json

Sie sollten nun eine benutzerdefinierte Rolle namens OnCommand Cloud Manager Operator haben, die Sie der virtuellen Cloud Manager-Maschine zuweisen können.

3. Weisen Sie die Rolle der virtuellen Cloud Manager-Maschine für ein oder mehrere Abonnements zu:
   a. Öffnen Sie den Dienst **Abonnements** und wählen Sie dann das Abonnement aus, in dem Sie Cloud Volumes ONTAP-Systeme bereitstellen möchten.
   b. Klicken Sie auf **Access Control (IAM)**.
   c. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, klicken Sie auf **Rollenzuweisung hinzufügen** und fügen Sie dann die Berechtigungen hinzu:
      - Wählen Sie die Rolle **OnCommand Cloud Manager Operator** aus.

        OnCommand Cloud Manager Operator ist der im angegebene Standardname "Cloud Manager-Richtlinie". Wenn Sie einen anderen Namen für die Rolle ausgewählt haben, wählen Sie stattdessen diesen Namen aus.

      - Weisen Sie einer **virtuellen Maschine** Zugriff zu.
      - Wählen Sie das Abonnement aus, in dem die virtuelle Cloud Manager-Maschine erstellt wurde.
      - Geben Sie den Namen der virtuellen Maschine ein, und wählen Sie sie aus.
      - Klicken Sie Auf **Speichern**.
   d. Wenn Sie Cloud Volumes ONTAP von zusätzlichen Abonnements aus implementieren möchten, wechseln Sie zu diesem Abonnement, und wiederholen Sie diese Schritte.

Ergebnis

Cloud Manager verfügt jetzt über die Berechtigungen, die es für die Bereitstellung und das Management von Cloud Volumes ONTAP in Azure benötigt.

Installieren von Cloud Manager in einer Azure Deutschland Region

Der Azure Marketplace ist in den Regionen von Azure Deutschland nicht verfügbar. Sie müssen daher das Cloud Manager-Installationsprogramm von der NetApp Support-Website herunterladen und auf einem vorhandenen Linux-Host in der Region installieren.

Schritte

1. "Netzwerkanforderungen für Azure prüfen".
2. "Host-Anforderungen für Cloud Manager prüfen".
3. "Laden Sie Cloud Manager herunter und installieren Sie es".
4. "Gewähren Sie Cloud Manager Azure Berechtigungen mit einem Service-Principal".

Nachdem Sie fertig sind

Cloud Manager ist jetzt bereit, Cloud Volumes ONTAP wie jede andere Region in Azure Deutschland zu implementieren. Möglicherweise möchten Sie jedoch zuerst ein zusätzliches Setup durchführen.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.